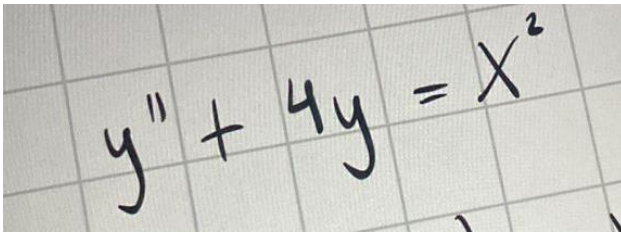


ECUACIONES UTILIZADAS

Ed de primer orden:

- $y' + y \tan(x) = \cos^2(x) , y(0) = 1$

Ed de segundo orden:



A photograph of a piece of graph paper with the differential equation $y'' + 4y = x^2$ handwritten in black ink.

Sistema 2x2 lineal:

Sistema 2×2 lineal

- $u'(t) = Au(t) + f(t), A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, f(t) = \begin{pmatrix} t \\ e^{-t} \end{pmatrix}$

No lineal resuelta únicamente de forma numérica(Sistema 2x2 no lineal):

- $$\begin{cases} \frac{d\theta}{dt} = \omega \\ \frac{d\omega}{dt} = -\frac{g}{L} \sin(\theta) - k\omega + A \cos(\Omega t) \end{cases}$$

METODOS NUMERICOS UTILIZADOS

1) Método de Heun (RK2)

Este método mejora un poco la precisión de Euler ya que en lugar de calcular una

pendiente sola, se calcula una pendiente promedio. Esto hace que sea más preciso y

estable que Euler y tiene un buen balance entre complejidad y resultados. Su formula general es: $y_{i+1} = y_i + (\text{pendiente promedio}) * h$.

2) Runge-Kutta de Orden 4 (RK4)

o Este es el método más preciso y nos va a ofrecer buenas soluciones de referencia.

En este caso se usan 4 estimaciones de pendiente, lo que lo hace muy preciso pero más complejo. Su fórmula general es $y_{i+1} = y_i + h$

$\frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$, donde

cada k es una estimación de pendiente en distintos puntos del intervalo